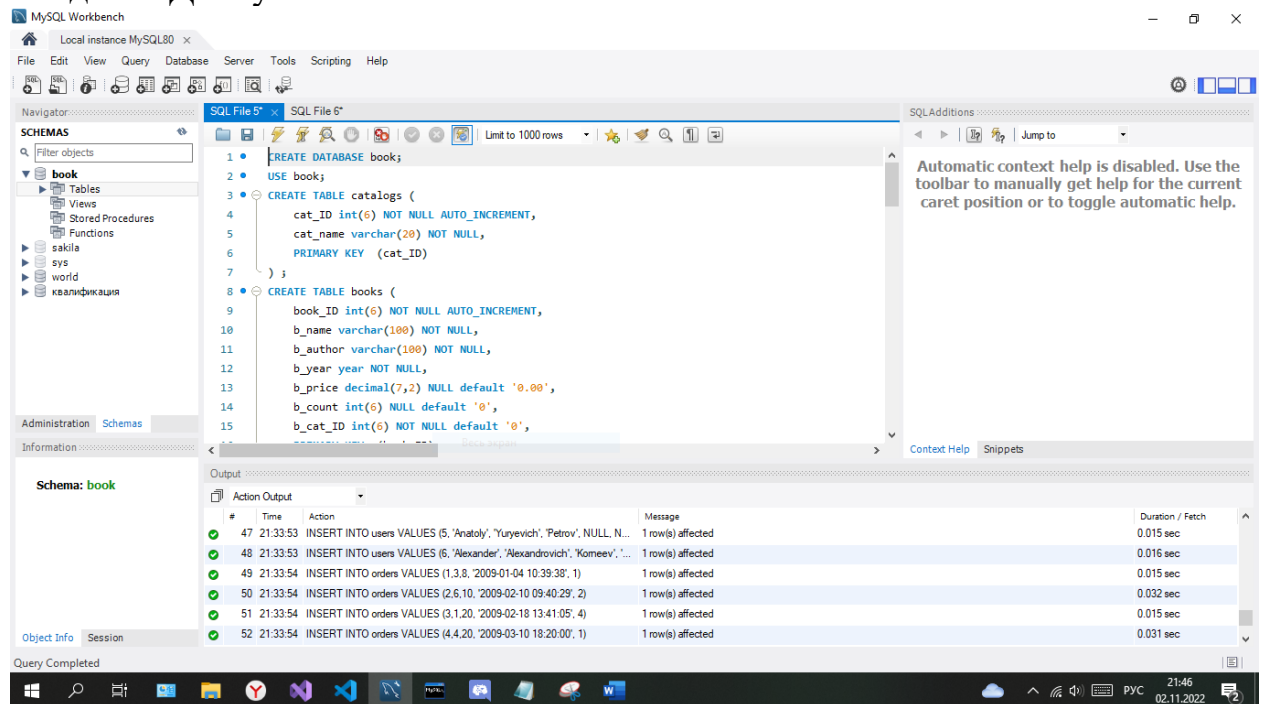


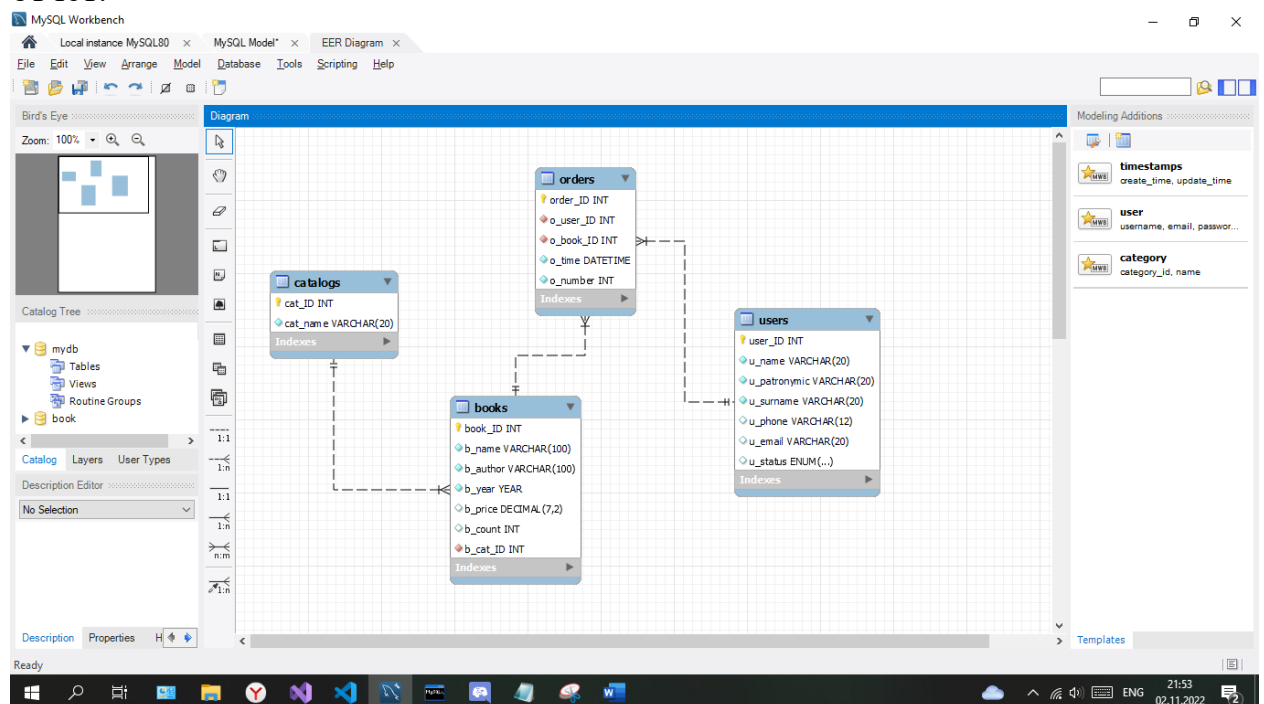
Задание 1

Создать БД по условию и заполнить



Задание 2

В MySQL Workbench разработайте схему БД «Books». Поместите схему в отчет.

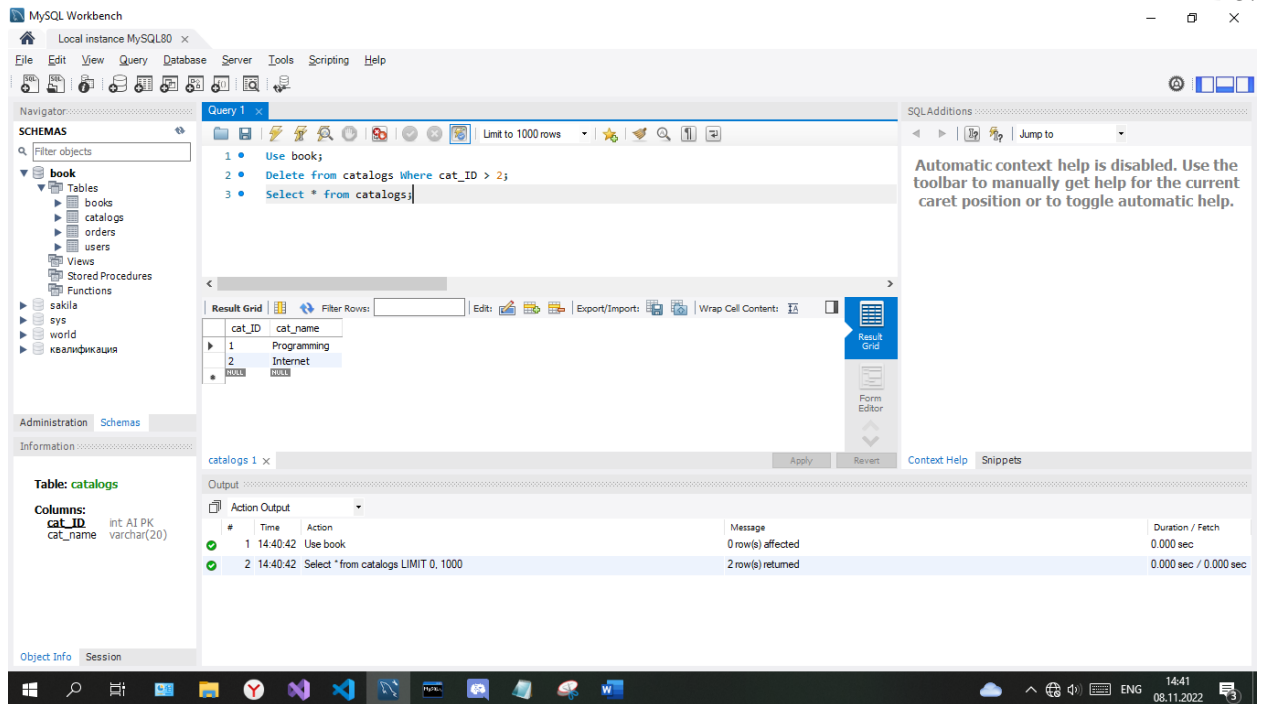


Задание 3

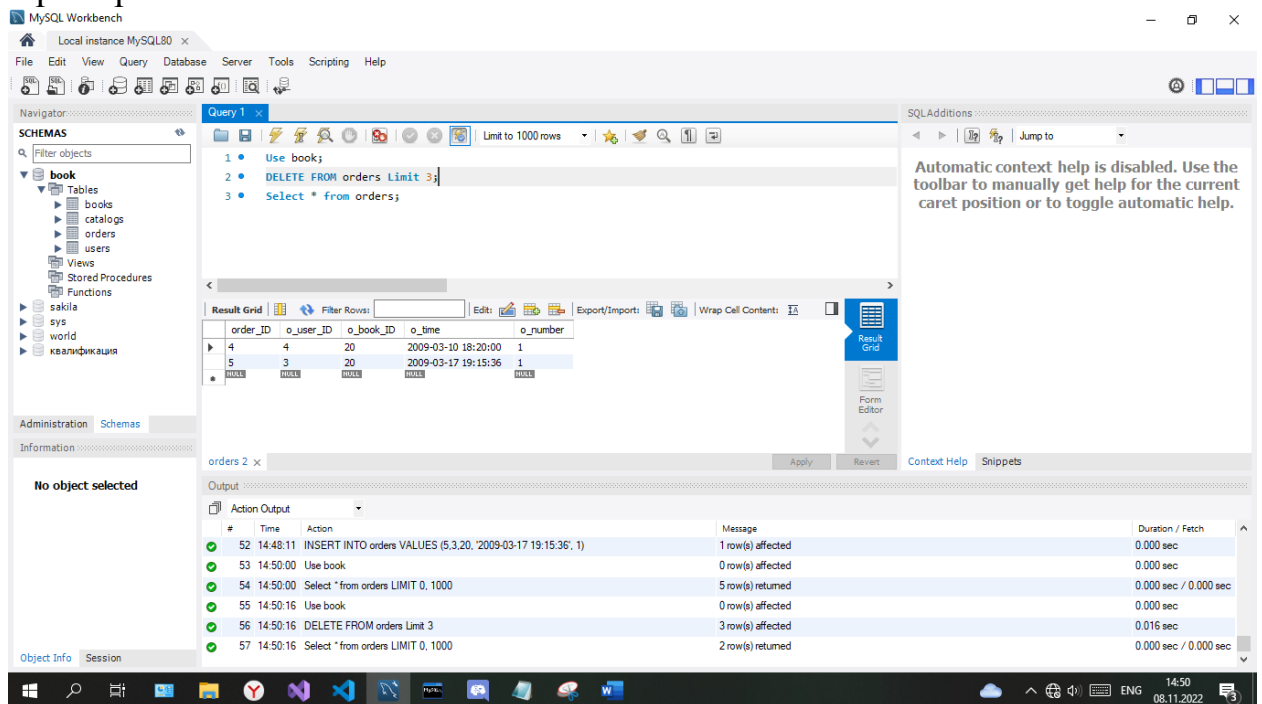
Проверьте работоспособность примеров 1-5 на созданной БД «Books».

Пример 1

Лабораторная работа №30. Разработка приложения с использованием технологии доступа к данным ADO.

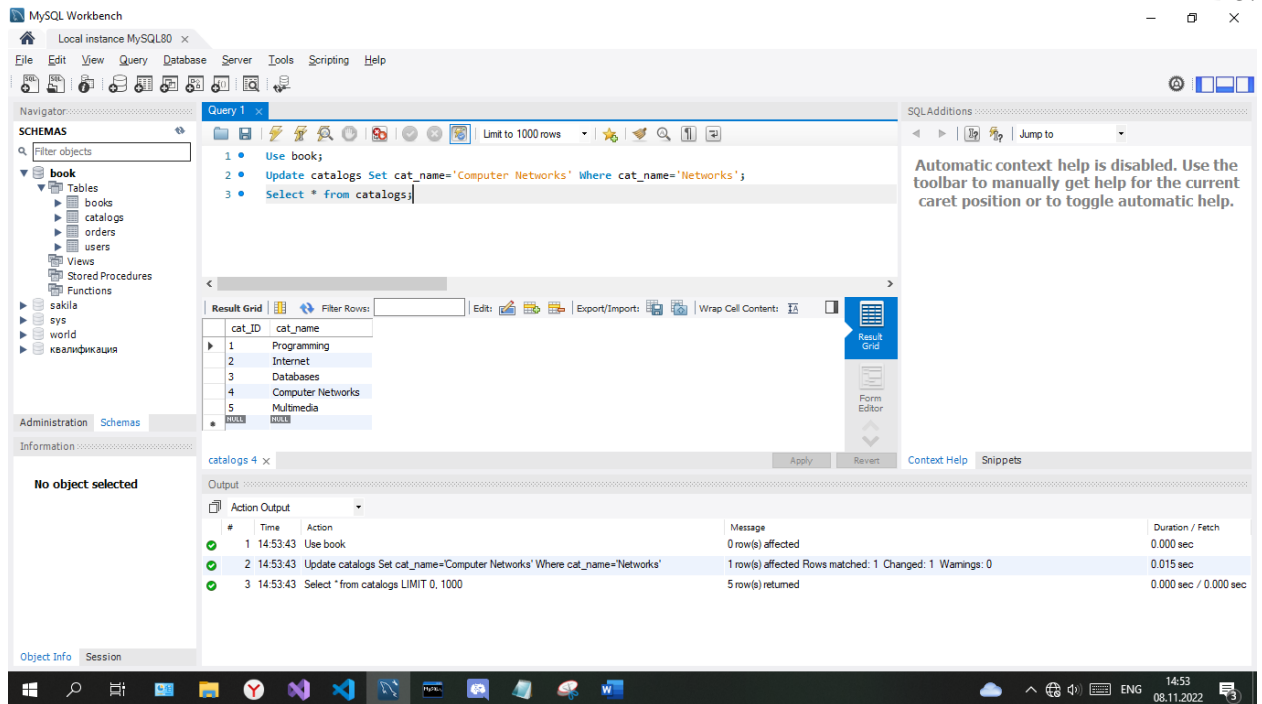


Пример 2

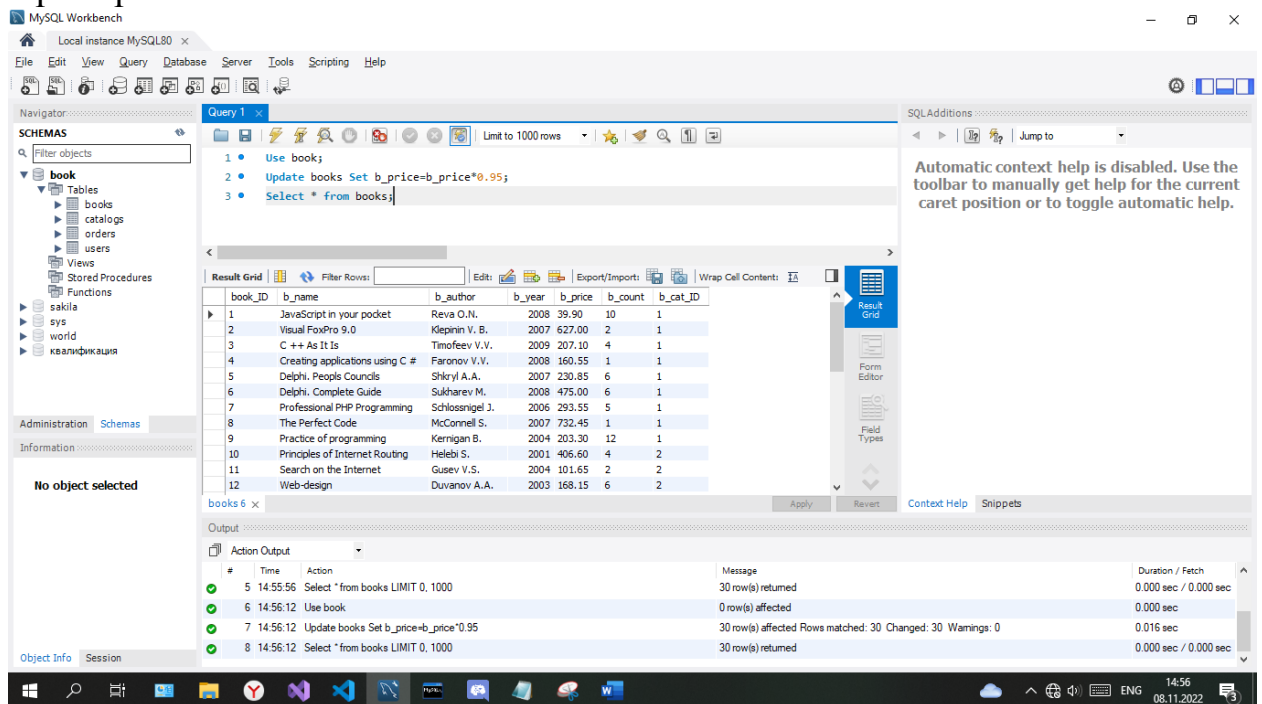


Пример 3

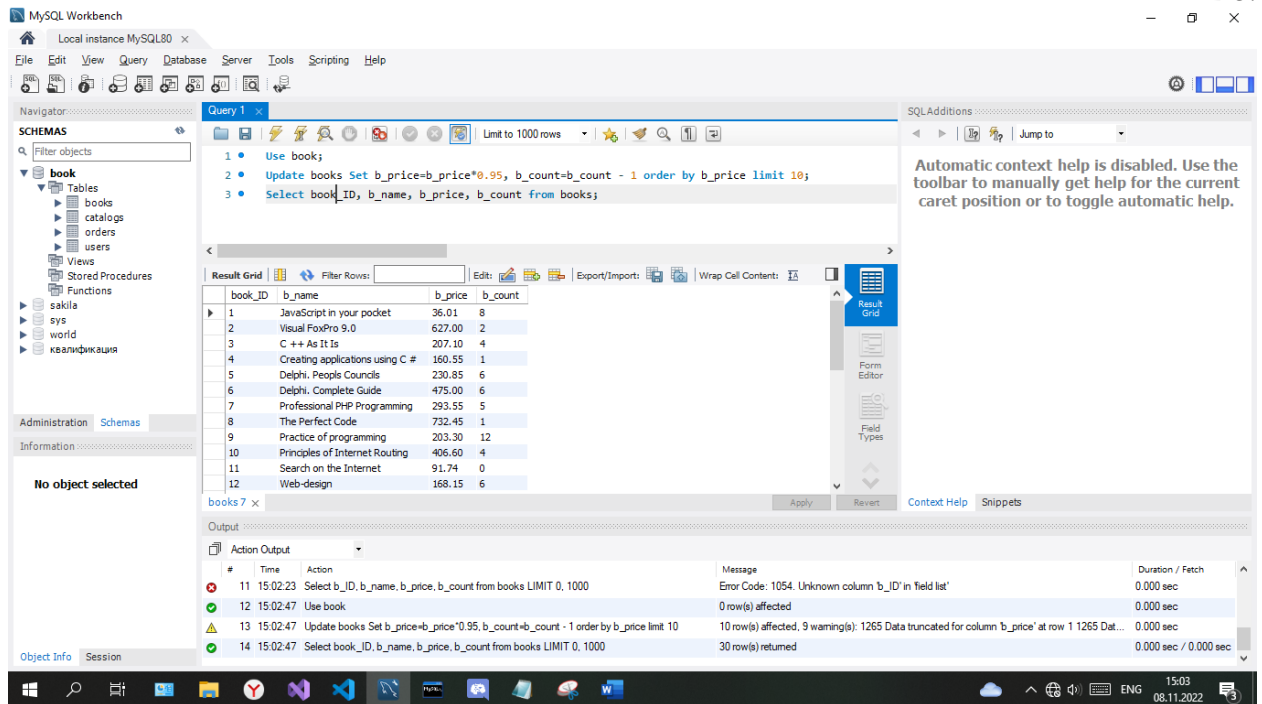
Лабораторная работа №30. Разработка приложения с использованием технологии доступа к данным ADO.



Пример 4



Пример 5



Задание 4

Ответьте на контрольные вопросы:

1. Является ли язык SQL регистрозависимым? Какие требования предъявляются к именам БД, именам таблиц БД?
Нет. Имена БД подчиняются тем же правилам зависимости от регистра символов, каким следуют каталоги операционной системы. Имена таблиц следуют тем же правилам, что и имена файлов. Все остальное не зависит от регистра.
2. Приведите пример строки кода с комментариями на языке MySQL.
"--" – Однострочный
"/**/" – Многострочный
3. Выясните, какой тип таблиц поддерживается на вашем ПК MySQL
4. Как вы понимаете понятие «временной таблицы БД»? Каким способом можно создать временную таблицу.
Временные таблицы – таблицы, которые будут существовать только в текущем сеансе работы с БД и будут автоматически удалены, когда сеанс завершится.
5. В чем основная идея использования индексов в таблицах БД?
Идентификация каждой записи
6. Как в таблице БД задать индексированное поле (перечислите все варианты)
 - Использовать ключевое слово AUTO_INCREMENT, чтобы генерировать порядковый номер. Автоматически генерируемое

значение будет на единицу большим, чем наибольшее значение в таблице. Первая введенная строка будет иметь порядковый номер 1. В таблице можно иметь не более одного столбца AUTO_INCREMENT, и он должен индексироваться.

- Объявить столбец первичным ключом таблицы с помощью выражения PRIMARY KEY.

7. Для чего в языке MySQL объявляются типы данных? Что характеризует каждый тип данных?

Тип данных определяет, какие значения могут храниться в столбце, сколько они будут занимать места в памяти.

8. Приведите классификацию основных типов данных для языка MySQL
Типы данных

- числовые;
- строковые;
- календарные;
- NULL – специальный тип, обозначающий отсутствие информации.

9. Как объявить денежный тип данных? К какой классификации относится данный тип

Decimal, числовой

10. Чем отличается тип INT (INTEGER) и INT UNSIGNED? Поясните на примере любой переменной данных типов.

Ключевое слово UNSIGNED указывает, что столбец содержит только положительные числа или нули.

11. Чем отличается тип BLOB и TEXT? Чем отличается тип TEXT и CHAR (VARCHAR)?

- CHAR – хранение строк фиксированной длины;
- VARCHAR – хранение строк переменной длины;
- TEXT, BLOB и их вариации – хранение больших фрагментов текста;

12. Чем отличаются типы ENUM и SET?

ENUM и SET – хранение значений из заданного списка

13. Пусть необходимо задать в таблице для поля «год» значение «1969».

Каким типом данных вы воспользуетесь? (запишите все варианты)

Int

Int(4)

Date

Year

14. Пусть необходимо задать в таблице для поля «год» значение «2069».

Каким типом данных вы воспользуетесь? (запишите все варианты)

Int

Int(4)

Date

Year

15. Чем обеспечивается ссылочная целостность БД?

Конструкция позволяет задать внешний ключ с необязательным именем `name_key` на столбцах, которые задаются в круглых скобках (один или несколько). Ключевое слово `REFERENCES` указывает таблицу `tbl`, на которую ссылается внешний ключ, в круглых скобках указываются имена столбцов. Необязательные конструкции `ON DELETE` и `ON UPDATE` позволяют задать поведение СУБД при удалении и обновлении строк из таблицы-предка.

16. При задании ссылочной целостности для существующей БД был установлен параметр `RESTRICT`. Что произойдет при удалении (обновлении) любой записи при такой ссылочной целостности?

Если в таблице-потомке имеются записи, ссылающиеся на первичный ключ таблицы-предка, при удалении или обновлении записей с таким первичным ключом возвращается ошибка.

17. При вставке записи в таблицу вы пытаетесь занести дублирующие данные для первичного ключа. Каким образом необходимо осуществить вставку данных без возникновения ошибки?

Первичный ключ таблицы является уникальным, и попытка добавить уже существующее значение приведет к ошибке. Чтобы новые записи с дублирующим ключом отбрасывались без генерации ошибки, следует добавить после оператора `INSERT` ключевое слово `IGNORE`.

18. Чем отличаются операторы `REPLACE` и `insert`?

Оператор `REPLACE` работает как оператор `INSERT`, за исключением того, что старая запись с тем же значением индекса `UNIQUE` или `PRIMARY KEY` перед внесением новой будет удалена. Если не используются индексы `UNIQUE` или `PRIMARY KEY`, то применение оператора `REPLACE` не имеет смысла.